

blog_004：EnKFを軽くするROM — POD で代表点を「データから」選ぶ

thermal-da-demo 研究ノート（blogシリーズ） — OpenFOAM+FrontISTR+データ同化

読む前に：入力から最終結果まで

目的は、第3回のEnKFで毎回必要になる予報を軽くし、少数の温度状態から全温度場・変位まで復元することです。この記事では、既存のOpenFOAM温度履歴を入力にして、次の順にモデルを作ります。

手順	入力 → 出力	担当する実装
POD	各セルの温度履歴 → 各セルの平均場・空間モード	run/ select_points_qdeim.py
Q-DEIM	空間モード → 5代表セル	同上
熱ROMの校正	5セルの時刻歴 → 熱容量・結合・放熱係数	run/ build_calibrate_rom.py
予報・同化	各員の5温度・発熱倍率・放熱係数 → 更新状態	dacore/ rom_general.py、 dacore/enkf.py
全場復元	更新後5温度 → モード係数 → 全セル温度	gappy-POD (§ 5)
変位復元	モード係数 → 変位	事前計算したFrontISTR モード応答 (§ 7)

5代表点は実際のセンサ5個を意味しません。代表点はROMの状態、観測点はその状態を補正するための測定位置です。同化する観測の数と位置は別

に選びます。また、このROMはPODで熱方程式を直接射影したものではなく、POD/Q-DEIMで選んだ点に**集中定数モデル**を校正したものです。

理論を追う順は § 2のPOD → § 3の手計算 → § 4の点選択 → § 5の全場復元 → § 6の時間発展 → § 7の変位。§ 2-5のクリロフ法は補足です。主筋を先に読む場合は § 3へ進み、後から戻れます。式展開は省略せず残しています。

前回までの OI (blog_002) と EnKF (blog_003) は、**予報モデルを毎サイクル回す**のが前提でした。ところが本物の予報モデルは **OpenFOAM CHT + FrontISTR** の連成解析。1サイクル回すだけで分オーダーかかり、EnKF のように **何十もの分身 × 何サイクル** も回すと、現実的な時間で終わりません。

そこでこの回は、**予報モデルだけを軽い ROM（縮約モデル）に置き換える**話です。ポイントは1つ:

ROM のノード（代表点）を「勘」で置かず、POD でデータから系統的に選ぶ。

「PODでモードを出す → Q-DEIMで代表点を選ぶ → その点でROMを組んで校正 → EnKF/OIの予報を高速化」という流れを、**数式 → 小さな行列の手計算 → 実データの図の順**で追います。

flowchart LR

```

A["OpenFOAM CHT<br/>固体20,696セルの温度履歴"] -->
B["① POD(SVD)<br/>場の型(モード)を抽出"]
B --> C["② Q-DEIM<br/>代表5点を選定"]
C --> D["③ 5点でROMを組み校正<br/>残差0.014K"]
D --> E["④ 軽いROMでEnKF/OI<br/>単一ROMの前進積分が約31ms"]

```

1. なぜ ROM が要るか — EnKF は実ソルバだと重すぎる

EnKF (blog_003) は、**分身（アンサンブル）1つ1つについて予報モデルを前進**させます。ざっくり **計算量** ≡ **（分身の数）×（サイクル数）×（予報モデル1回のコスト）** です。

- 実ソルバ（CHT+FrontISTR）は **1 サイクル（60秒ぶん）でも分オーダー**。
- これを **分身50～200個 × 10サイクル**回すと、EnKF 1回で数時間～数日。

一方、この記事で作る **POD選定5点ROM** は、**0→600秒の前進積分が約31ミリ秒（実測）**。この単一ROMの計測値は、全場復元・変位評価・図生成を含むEnKF一式の計算時間ではあり

ません。**予報モデルをROMに差し替えるだけで**、同じ EnKF/OI が桁違いに軽くなる、というのが狙いです。

1-1. 大事な注意 — ROMはCFDを「本番ループ」でだけ置き換える

「ROMにしたらもうOpenFOAMは要らない？」と思いがちですが、そうではありません。処理は **オフライン（準備）** と **オンライン（本番）** に分かります：

フェーズ	何をする	OpenFOAM(CHT)	回数
オフライン（準備）	CHTでスナップショット生成 → POD → Q-DEIM → 校正	必須（ROMの材料）	1回だけ
オンライン（本番）	軽いROMでEnKF/OIを回して温度・ $Q \cdot h$ を推定	使わない（ROM 31ms）	何十～何百回

- **ROMはCFDの”蒸留物”**：モードも代表点も係数 C, K, h も、すべて **OpenFOAMの結果から作られます**。CFDが無ければROMは存在しない。ROMは3D連成解析の **代役**であって、独立した物理ソルバではありません。
- つまり「**高価なCFDを一度だけ払い → その後は安価なリアルタイム能力を得る**」という前払い構造。OpenFOAMのメリットが消えたのではなく、ROMという形に **凝縮して前倒し**しただけです。

- **有効範囲に注意**：ROMは訓練データが覆った範囲でしか正しくない（外挿は苦手）。 **形状・境界条件・加熱シナリオが大きく変わると無効**になり、CFDを回して作り直し／再校正が要ります。

記号の読み替えと行列サイズ

§2～5の $\mathcal{U}$ は温度場です。§7の u は変位です。既存の式を追う際は、温度の u をノートでは T と書き換えて構いません。温度と変位を同じ物理量として扱わないでください。

記号	大きさ・単位	意味
N, m, r	20,696、121、5	セル数、保存時刻数、採用モード数
S, X	$N \times m$ 、K	温度履歴、各セルの時間平均を引いた履歴
$\bar{u}$	$N \times 1$ 、K	各セル固有の時間平均温度
$U, \Sigma, V^{\mathsf{T}}$	薄いSVDで $N \times m, m \times m, m \times m$	左特異ベクトル、特異値、右特異ベクトルの転置
$\Phi = U_r$	$N \times r$ 、無次元	上位 r 本の空間モード
$a(t)$	$r \times 1$ 、K	時刻 t で全セルが共有するモード係数
P	$5 \times N$ 、無次元	選んだセルの行を取り出す選択行列

T は転置、 $+$ はMoore–Penrose疑似逆行列、 σ_k は特異値、 λ_k は固有値です。本文の「 r 点 P 」は選んだ点集合を指します。行列として書くと

$U_{\{r,P\}} = P \backslash \Phi$ です。PODの「エネルギー」は温度変動の二乗和であり、熱量 $[J]$ ではありません。この実装はセル体積の重みを付けないSVDです。

平均場と基底は0～600秒の121枚から作って固定します。300秒でヒータを切っても平均場だけを切り替えません。

2. POD の数式 — なぜ SVD で場の「型」が出るのか

2-1. スナップショット行列 — 温度場の「写真」を横に並べる

まず言葉で。ある時刻の温度場（全セルの温度）を1枚の**写真**だと思ってください。シミュレーションは時刻 $t_1, t_2, \dots, t_m$ の写真を m 枚くれます。この写真を **1枚=1列** にして横に並べたのが、スナップショット行列 S です（行=場所=セル、列=時刻。 $u_i(t_k)$ =セル i の時刻 t_k の温度）：

$$S = \begin{pmatrix} u_1(t_1) & u_1(t_2) & \dots & u_1(t_m) \\ u_2(t_1) & u_2(t_2) & \dots & u_2(t_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_N(t_1) & u_N(t_2) & \dots & u_N(t_m) \end{pmatrix}$$

（横に読むと **各行が1セルの時間履歴**、縦に読むと **各列が1時刻の温度場（1枚の写真）**）

- **縦の1列** $u(t_k) = (u_1(t_k), \dots, u_N(t_k))^{\mathsf{T}} \cdots$ その時刻の温度場まるごと（1枚の写真）。

- **横の1行** … あるセルの温度が時間とともにどう動いたか（1点の時間履歴）。
- 本ケースは $N=20 \times 696$ セル、 $m=121$ 枚（0～600秒）。

次に **各セルから「そのセル自身の時間平均」**を引きます。平均は下地なので、そこからの**変動だけ**を見たいからです。セル i の時間平均を $\bar{u}_i = \frac{1}{m} \sum_k u_i(t_k)$ とし、これを各行から引いた行列を X と書きます:

$$X = [u(t_1) - \bar{u}, \dots, u(t_m) - \bar{u}], \quad X_{ik} = u_i(t_k) - \bar{u}_i.$$

- $\bar{u} = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_N)^T$ … **セルごとの時間平均**（1枚の「平均写真」）。
- X の各成分は「そのセルが、その時刻に、自分の平均からどれだけ上下したか（変動）」。
- 各行の平均はちょうど0（下地を抜いたので、残るのは揺れだけ）。

この **変動だけの写真束** X から共通の「型」を取り出すのが、次のPODです。

2-2. 「最良の型」を求める変分問題 → 固有値問題

場を1つの単位ベクトル φ （ $\|\varphi\| = 1$ ）で最もよく表す、とは **各スナップショットの φ 方向成分の二乗和を最大化**すること:

$$\max_{\|\varphi\|=1} \sum_{k=1}^m |\varphi^T(u(t_k) - \bar{u})|^2 = \max_{\|\varphi\|=1} \varphi^T (XX^T) \varphi.$$

制約 $\varphi^T \varphi = 1$ をラグランジュ乗数 λ で組み込みます。

$$\mathcal{L} = \varphi^T X X^T \varphi - \lambda (\varphi^T \varphi - 1).$$

対称行列 A に対して

$$\partial(\varphi^T A \varphi) / \partial \varphi = 2A\varphi$$

なので、

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 2X X^T \varphi - 2\lambda \varphi = 0.$$

両辺を2で割って移項すると、次の固有値問題になります:

$$(X X^T) \varphi = \lambda \varphi$$

- 固有ベクトル φ_k = **PODモード（場の型）**
- 固有値 $\lambda_k = \sigma_k^2$ = その型の **エネルギー**（大きいほど支配的）

2-3. SVD との同値（実際の計算法）

X を特異値分解 $X = U \Sigma V^T$ すると

$$X X^T = U \Sigma V^T V \Sigma U^T = U \Sigma^2 U^T.$$

つまり U の各列がそのまま $X X^T$ の固有ベクトル = **PODモード**、 σ_k^2 が固有値。巨大な $X X^T$ （ $N \times N$ ）を作らず、**SVD一発でPODが得られます**。しかも上位 r モードで打ち切った近似は、**ランク r の全行列の中でフロベニウス誤差を最小にする**

(Eckart-Young の定理) = 「PODは最もエネルギー効率のよいモード分解」です。

2-4. 用語の整理 — POD・SVD・特異値分解の違い

ここで混乱しやすい3語を整理します。まず大前提:

SVD = 特異値分解 (Singular Value Decomposition) は **同じもの**。英語の略称か日本語かの違いだけで、中身は1つ。だから区別すべきは実質「**SVD (=特異値分解)**」と「**POD**」の2つです。

- **SVD (=特異値分解) … どんな行列にも使える線形代数の”道具”。**
行列を $X=U\mathbf{\Sigma} V^{\mathsf{T}}$ の3つに分解する操作、それ以上でも以下でもありません。物理も温度も知りません。
- **POD (固有直交分解) … データから”エネルギー最大の型”を取り出す”目的・考え方”。**その計算に SVD を使います。「PODをする」=実際には「平均を引いた X を SVD し、 U の列を”モード”、 $\sum k^2$ を”エネルギー”と読む」こと。

用語	正体	立場
特異値分解	SVD の日本語名 (=SVDそのもの)	—
SVD	$X=U\mathbf{\Sigma} V^{\mathsf{T}}$ の 行列分解	汎用の 計算道具
POD	場のエネルギー 最大の直交モードを取る	目的・解釈 (平均除去・重み・エネルギー意味づけを追加)

つまり「**POD は SVD と別物**」ではなく、**SVD は POD を計算する道具**。POD側には「①平均を引く ②(体積などで重みを付けた) エネルギーで最良性を測る ③上位数モードで場を代表させる」という”味付け”が加わります。統計の **PCA (主成分分析)** や確率過程の **Karhunen-Loève 展開** も、呼び名が違うだけで本質は同じ仲間です。

(別解: SVDを使わず XX^{T} の固有値分解や、時間側の小さい $X^{\mathsf{T}}X$ を解く”スナップショット法”でも、同じPODモードが得られます。SVDはその中で最も安定・簡単な計算法という位置づけ。)

2-5. コラム: POD以外のモデル縮約 — クリロフ部分空間法との違い

モデル縮約 (MOR: Model Order Reduction) にはPOD以外の流派もあります。代表は **クリロフ部分空間法** (モーメントマッチング、Arnoldi法など) と **平衡打切り** (balanced

truncation) 。どれも「大きい系を小さい部分空間へ射影する」仲間で、違いは **部分空間の作り方** です：

	POD	クリロフ部分空間法	平衡打ち切り
部分空間の材料	データ（スナップショットのSVD）	方程式の行列： $\text{span}(b, Ab, A^2b, \dots)$	可制御性・可観測性グラミアン
事前に必要なもの	シミュレーション結果だけ	システム行列 A, b (FEMの C, K)	システム行列+リアプノフ方程式求解
何に忠実か	訓練データのエネルギー	伝達関数のモーメント (周波数応答)	入出力の重要度（誤差上界つき）
非線形への拡張	DEIM等で可能	基本は線形(LTI)系向け	基本は線形系向け
弱点	訓練条件に依存（外挿に弱い）	侵入的＝行列へのアクセスが必要	大規模系では計算が重い

そもそも「クリロフ部分空間」とは何か — 3ノードの手計算で

名前は難しいですが、定義は1行です。行列 A と入力ベクトル b から作る $\mathcal{K}_r(A, b) = \text{span}\{b, Ab, A^2b, \dots, A^{r-1}b\}$ = 「 b に A を繰り返し掛けてできる方向を集めた空間」。これだけです。**物理的な意味は「入力の影響が系の中を伝わっていく順番」**。3ノードの熱伝導（ヒータは端の節点1）で確かめます：

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (node 1 heated).}$$

A

を順に掛けると：

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Ab = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^2b = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- b ：熱はまだ **節点1** だけ
- Ab ： **節点2** に届いた（成分が非ゼロに）
- A^2b ： **節点3** まで届いた

つまり A を1回掛ける＝熱が隣へ1ステップ伝わる。クリロフ基底は「ヒータの影響が届く順」に空間を張っていきます。これが解と直結する理由は、熱方程式 $\dot{T} = AT + bQ$ の解に出てくる行列指数関数のテイラー級数

$$e^{At}b = b + tAb + \frac{t^2}{2}A^2b + \dots$$

が **まさにクリロフ方向の和** だから。早い項ほど支配的なので、**最初の r 方向だけ残して打ち切っても良い近似**になる ＝これがクリロフ縮約の原理です。実際の手順は：

1. $b, Ab, A^2b, \dots$ を **Arnoldi法**（グラム・シュミット直交化と同じ発想）で直交基底 V_r にする（生の A^kb はすぐ同じ向きに揃ってしまい数値的に危ないため）。
2. 大きい系を $T \approx V_r \Lambda V_r^T$ と置いて射影：
 $\dot{a} = (V_r^T A V_r) a + V_r^T b Q$ 。これで N 次元の方程式が $r \times r$ の**小さい方程式**になります。

PODとの対比で言うと：PODは「シミュレーション結果（データ）」から支配方向を後付けで学ぶのに対し、クリロフは「方程式（ A, b ）」から支

配方向を計算前に組み立てる。だからクリロフはスナップショット不要ですが、行列 A, b に触れる必要がある（侵入的）、という表の違いにつながります。

本研究がPODを選んだ理由は2つ:

1. 非侵入的 (non-intrusive) だから。クリロフ法や平衡打ち切りは A, b という行列そのものが必要ですが、OpenFOAMのCHTソルバから系行列を取り出すのは大変です。PODは 温度スナップショット (solid/Tのファイル) さえあればいい。
2. 「代表点」が欲しかったから。POD→Q-DEIMは 物理的な点 (セル) を選んでくれるので、センサ議論・集中定数ROM・観測設計に直結します。クリロフ法の縮約座標は抽象的な部分空間で、「どの場所」という解釈が付きません。

なお熱伝導は線形なので、行列が手に入る場合 (FrontISTR側など) は **クリロフ法も有力な代替** です (工作機械の熱モデル縮約で実績があります)。また本記事のROMは厳密には「PODのGalerkin射影ROM」ではなく、**Q-DEIM点上の集中定数モデルを校正** したもの (PODは点選びと場の復元に使用)。 C_{ij}, K_{fij}, h という物理的に読める係数にしたことで、EnKFの拡大状態 (Q, h 推定) へ自然につながります。

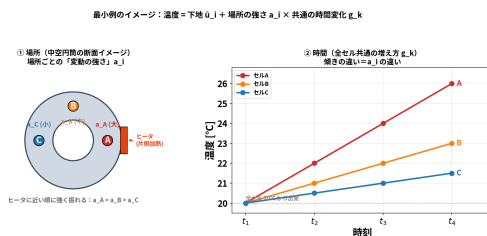
3. 小さな行列で POD を手計算する (3セル × 4時刻・文字式)

言葉だけでは腑に落ちないので、**3セル(A,B,C) × 4時刻**の最小例で最後まで計算します。数字だと構造が見えにくいので、**文字式**で進めます。ポイントは、各セルの温度を

$$u_i(t_k) = \bar{u}_i + a_i g_k, \quad \sum_{k=1}^4 g_k = 0$$

と置くこと。ここで $\bar{u}_i$ は 下地 (時間平均)、 a_i は その場所の変動の強さ、 g_k は 全セル共通の時間プロファイル (平均を引いてあるので総和ゼロ)。「場所ごとの強さ a_i 」と「時間の動き g_k 」の積で温度が決まる、という素直な仮定です。

イメージはこうです —— **中空円筒を片側から加熱**し、ヒータ側から順に A (強)・B (中)・C (弱) の3セルを取ります。3セルとも同じように昇温しますが (共通の g_k)、ヒータに近いほど大きく振れます ($a_A > a_B > a_C$) :



最小例のイメージ (中空円筒断面と温度の時間変化)

左＝場所（断面イメージ）：ヒータに近い順に「変動の強さ」 a_i が大きい。右＝時間：3セルは同じ増え方 g_k を共有し、傾き（振れ幅）の違いが a_i の違い。この「場所 $a_i \times$ 時間 g_k 」という掛け算の形が、次で効いてきます。

セル	t_1	t_2	t_3	t_4	時間平均
A（ヒータ側）	$\bar{u}_{A+a_A g_1}$	$\bar{u}_{A+a_A g_2}$	$\bar{u}_{A+a_A g_3}$	$\bar{u}_{A+a_A g_4}$	$\bar{u}_A$
B（中間）	$\bar{u}_{B+a_B g_1}$	$\bar{u}_{B+a_B g_2}$	$\bar{u}_{B+a_B g_3}$	$\bar{u}_{B+a_B g_4}$	$\bar{u}_B$
C（反対側）	$\bar{u}_{C+a_C g_1}$	$\bar{u}_{C+a_C g_2}$	$\bar{u}_{C+a_C g_3}$	$\bar{u}_{C+a_C g_4}$	$\bar{u}_C$

ヒータ側ほど強く反応するので $a_A > a_B > a_C > 0$ 。各セルから自分の平均 $\bar{u}_i$ を引くと、PODに渡す変動行列 X は場所ベクトル a と時間ベクトル g の外積になります：

$$X = \begin{pmatrix} a_1 g_1 & a_1 g_2 & a_1 g_3 & a_1 g_4 \\ a_2 g_1 & a_2 g_2 & a_2 g_3 & a_2 g_4 \\ a_3 g_1 & a_3 g_2 & a_3 g_3 & a_3 g_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (g_1, g_2, g_3, g_4) = a g^T.$$

この時点で $X = a \backslash g^T$ = ランク1（1つの空間パターン $\times$ 1つの時間プロファイル）。「場の変動は、たった1つの型で説明できる」ことが、もう形から見えています。

3-1. 相関行列 XX^T を作る

$X = a \backslash g^T$ を代入するだけです。 $g^T g = \text{Vert } g \text{rVert}^2$ はただのスカラーなので、

$$X X^T = a g^T g a^T = \|g\|^2 a a^T, \quad \|g\|^2 = \sum_{k=1}^4 g_k^2.$$

右辺は 場所ベクトル a の外積 $a a^T$ の定数倍 = やはり ランク1。時間プロファイル g は「大きさ $\|g\|^2$ 」という1個の数にまとまり、空間の型は a だけで決まることが読み取れます。

3-2. 固有値と PODモード（文字式）

ランク1行列 $XX^T = \text{Vert } g \text{rVert}^2 \backslash a a^T$ の非ゼロ固有ベクトルは a の向き、固有値はその係数です。PODモード φ_1 とエネルギー λ_1 は

$$\varphi_1 = \frac{a}{\|a\|}, \quad \lambda_1 = \sigma_1^2 = \|g\|^2 \|a\|^2.$$

他の固有値はすべて0なので、エネルギー比は

$$\frac{\lambda_1}{\text{tr}(X X^T)} = \frac{\|g\|^2 \|a\|^2}{\|g\|^2 \|a\|^2} = 1,$$

すなわち モード1だけで100%。モード $\varphi_1 = a / \text{Vert } a \text{rVert}$ の中身は「各セルの変動の強さの比 $a_A : a_B : a_C$ 」そのもの。つまり PODモードとは「どの場所がどれだけ強く動くか」という空間パターンで、 $\bar{u}$ = 下地、 φ_1 = そこからの変動の型、という役割分担です。

(本物の場は完全なランク1ではありませんが、後で見るように **モード1で91.8%**まで説明でき、構図は同じです。)

4. Q-DEIM — どの点を測れば場を復元できるか

Q-DEIM は「少数のセンサで場全体を復元するのに、どこにセンサを置けばいいか」を決める方法です。名前は難しいですが、やっていることは直感的なので、順を追ってほぐします。

4-1. まず「なぜ点の選び方が問題になるか」

§3で見たように、温度場は「平均場＋モードの足し合わせ」で表せます：

$$\hat{u} = \bar{u} + a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2 + \dots + a_r\varphi_r = \bar{u} + U_r a.$$

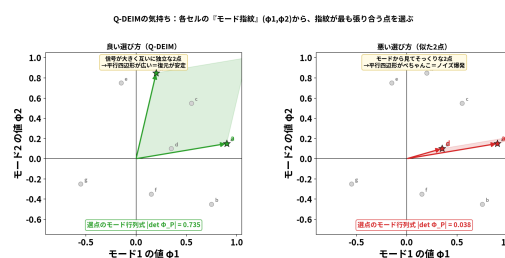
ここで未知は **モードの混ぜ具合** $a=(a_1, \dots, a_r)$ の r 個だけ。 r 個の未知を決めるには r 個の独立な測定があり、選点行列がフルランクなら係数を決められる —— これが「少数点でROMを組める」理由です。 r 点 P で測ると、その点でのモードの値だけを並べた $r \times r$ 行列 $U_{r,P}$ を使って、連立方程式

$$U_{r,P} a = u_P - \bar{u}_P \Rightarrow a = (U_{r,P})^{-1} (u_P - \bar{u}_P)$$

を解くだけ (u_P =選んだ点の測定値)。問題は、この連立が「ちゃんと解けるか」。

- 選んだ2点がモードから見て”そっくり” (例：どちらも「モード1が大きくモード2は小さい」) だと、2本の式がほぼ同じ式になり、**連立が解けない** ($U_{r,P}$ が特異に近い)。測定に少しでもノイズが乗ると、復元が大暴れします。
- 選んだ点が互いに”別々のことを言う” (1点はモード1を、別の点はモード2をよく映す) なら、連立はスッキリ解け、復元は安定。

図で見ると一目瞭然です。各セルを「そのセルでのモード1・モード2の値」= **モード指紋** (φ_1, φ_2) として平面に置きます：



Q-DEIMの直感 (モード指紋と選点)

左 (良い) : 指紋が直交気味の2点を選ぶと、原点からの2ベクトルが作る平行四辺形が広い = $|\det U_{r,P}|$ が大 (0.735) = 連立がよく解ける。 右 (悪い) : 指紋がそっくりな2点だと平行四辺形がぺちゃんこ = $|\det|$ が小

(0.038) = ノイズが爆発。 つまり
「選点でのモード行列式（体積）が大きい点集合ほど、復元が安定」。

4-2. Q-DEIM = 「信号が大きく・互いに独立な点」を貪欲に選ぶ

では体積が最大の点集合をどう見つけるか。全組み合わせを試すのは大変なので、Q-DEIM は **貪欲法（1点ずつ最善を足す）** で選びます。これが「モード行列の転置に **列枢軸付きQR分解** をかける」の中身:

1. **1点目**: 全セルの中で、モード指紋の長さ $\|\varphi_i\|$ が **最大の点** を選ぶ（一番強く場に効く点）。
2. **2点目**: 1点目の方向を全セルから **差し引き**（=1点目で説明できる分を消す）、**残り**（=1点目では分からない成分）が最大の点を選ぶ。
3. これを $\mathcal{I}$ 点そろうまで繰り返す。

「新しい点ほど、すでに選んだ点では分からない情報を最大にする」という素直な戦略です。上の図なら、まず一番長い指紋の **a**（モード1が最大）を選び、次に **a** の向きを消して残りが最大の **h**（モード2が最大）を選ぶ → 直交気味の良いペアになります。列枢軸QRはこの手順を数値的に安定に行うだけで、魔法ではありません。

4-3. 手計算: 1点で場が復元できることを確かめる（文字式）

いちばん簡単な **モード1本（ $r=1$ ）** の場合で、上の手順を最後までやってみます。

$$U_1 = \frac{1}{\|a\|} a$$
（§3のランク1例）。枢軸QRは **絶対値が最大の成分**を最初の点に選ぶので、 $a_A > a_B > a_C$ より選ばれるのは **セルA**（一番よく振れる点）。
「振れの大きい場所を測れ」という直感とおりです。

では本当に **A の1点**だけで場全体が戻るか。ある時刻 t_k で **A だけ測ると**、測定値の変動は

$$u_A(t_k) - \bar{u}_A = a_A g_k$$
。選点行は $U_{1,A} = \frac{1}{\|a\|} a_A$ なので、係数は

$$\alpha = (U_{1,A})^+ (u_A - \bar{u}_A) = \frac{\|a\|}{a_A} \times a_A g_k = \|a\| g_k.$$

これを全場に伸ばすと、

$$\hat{u} = \bar{u} + \varphi_1 \alpha = \bar{u} + \frac{a}{\|a\|} \times \|a\| g_k = \bar{u} + a g_k.$$

一方、真値は §3 の定義そのまま

$$u(t_k) = \bar{u} + a g_k$$
。つまり

$$\hat{u} = \bar{u} + a g_k = u(t_k)$$

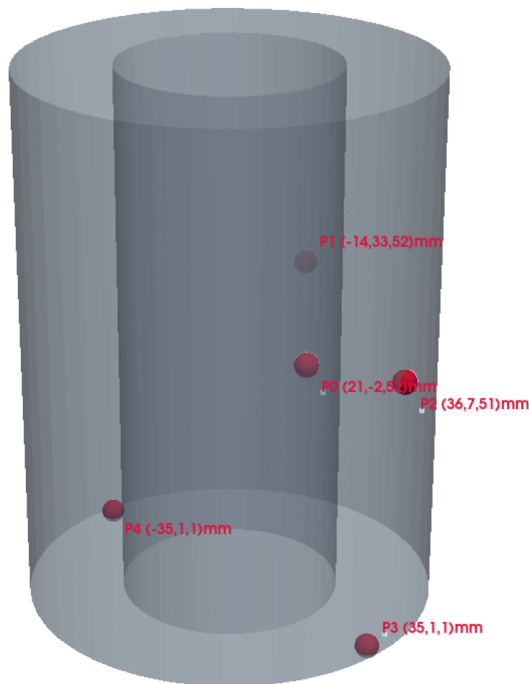
測っていない **B・C** まで、真値にピタリ一致。 $\|a\|$ がきれいに約分して消えるのがミソで、**ランク1なら1点測るだけで場が完全復元**できる、というのが文字式で最後まで確認できました。本物は2〜3モードなので、同じ理屈で

数点あれば場が復元できます。これが「少数の代表点でROMを組める」根拠です。

4-4. 実際に選ばれた5点

本ケース（20,696セル、モード5本）に Q-DEIM をかけると、上の貪欲手順で次の5点が選ばれます：

POD+Q-DEIM で選んだROM代表点（勘でなくデータから選定）
温度場は2モードで100%説明→少数点で表せる



5点を個別に読み取れるよう、温度感度（

$$\partial T / \partial Q$$

）と実際の変位観測点を 同じ座標系に重ねた図も示します。

「高感度／低感度」はどういうロジックで決めているか

本研究では 温度センサと変位センサで、感度の定義と決め方が違います。混同しやすいので、レシピ形式でまとめます。

① 温度センサの高/低感度 = 発熱への温度感度 $\partial T / \partial Q$

「ヒータの発熱が変わったとき、温度がよく反応する場所はどこか」

1. 発熱を10%増やして（
 $q \setminus \mathrm{scale} : 1.0 \rightarrow 1.1$ ）
ROMをもう一度回す

2. 加熱ピーク（ $t = 300 \text{ s}$ ）で、各点の温度上昇の差をとる：

$$s_i = \frac{T_i(1.1Q) - T_i(Q)}{0.1Q}$$

3. 大きい順に並べる → 最大＝高感度（P2＝ヒータ最近傍、5.7）、最小＝低感度（P4＝反対側の底面、2.6）

物理的な理屈：熱源に近いほど発熱変化が薄まらずに届くので反応が大きい。遠い点は拡散でならされ、反応が鈍い。

② 変位センサの高/低感度（高W/低W） = 温度への変位感度 $W = K_s^{-1} H T$

「温度が変わったとき、変位がよく動く場所はどこか」

1. FrontISTRの熱弾性（ K s $u=H$ T ）を1度解いて、温度→変位の行列 W を作る
2. 候補点ごとに W の行ノルム（＝その点の変位が温度場にどれだけ反応するか）を計算
3. 大きい順に並べる → 高 W =上端の点、低 W =底面の点

物理的な理屈：底面は固定なので、そこから遠い上端ほど各層の伸びが累積して現れる（てこの先端ほど動く）。底面近くは拘束されていてほとんど動けない＝測っても情報が少ない。

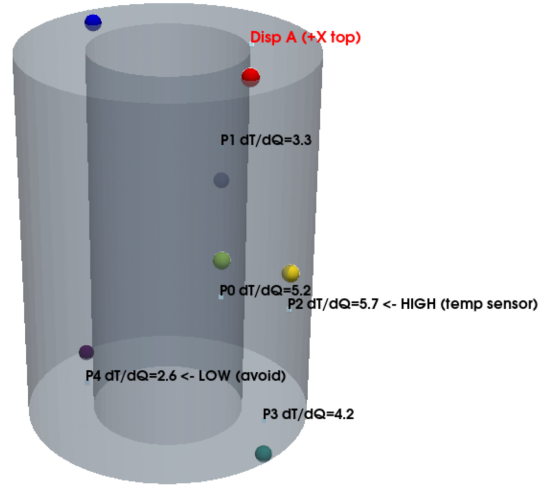
まとめ表：

	温度センサ	変位センサ
感度の定義	$\partial T / \partial Q$ （発熱→温度）	$W=K_s^{-1} H_T$ の行ノルム（温度→変位）
決め方	Q を10%振って温度差を見る	FrontISTRを1回解いて W の行を比べる
高感度の場所	ヒータ最近傍 (P2)	上端（固定面から最遠）
低感度の場所	反対側の底面 (P4)	底面（固定で動けない）
どちらも意味は	「測る量が、知りたい変化によく反応する場所」を選ぶ、という同じ発想	

（詳しい導出は [blog_002 §4](#) と [105_0_sensor_placement_sensitivity/docs/03_sensor_design_guide.md](#) にあります。）

観測点の位置: 温度センサ(ROM代表点を dT/dQ で色付け)と変位観測点(上面A/O)
温度センサは高感度ノードP2($dT/dQ=5.7$)、避けるのは低感度P4($dT/dQ=2.6$)

Disp O (-X top)



点	座標 (x, y, z) [m]	役割
P0	(0.0213, -0.0016, 0.0516)	中央高さ・温度代表点
P1	(-0.0141, 0.0331, 0.0516)	中央高さ・反対側の温度代表点
P2	(0.0365, 0.0069, 0.0508)	$\partial T / \partial Q$ 最大の温度観測候補
P3	(0.0351, 0.0008, 0.0008)	底面・ヒータ側の温度代表点
P4	(-0.0351, 0.0008, 0.0008)	低感度点（比較用）

赤い Disp A と青い Disp O は温度点ではなく、FrontISTRで取得する上面の変位観測位置です。つまり **P0～P4は温度場を表す点、A/Oは変位を測る点**で、役割が異なります。

勘の流用点（すべて中央高さ）と違い、**底面(P3,P4)も選んで場を広くカバーしている**。「1点目＝一番効く点 → 以降＝それまでで分からない情報

が最大の点」を繰り返した結果で、
上下・ヒータ側/反対側にバラけて場全体を押さえているのが分かります。
「勘」ではなく「データから系統的に」選んだ点であることがポイント。

5. 実データの POD 結果（図で確認）

5-0. 小例から実データへ — モードは「空間の分布（型）」

§3の小例は $X=a \backslash g^{\backslash \mathrm{T}}$ とリンク1で、**モードは1本**（ $\varphi_1=a \backslash \mathrm{Vert} \ a \backslash \mathrm{Vert}$ ）＝「A強・B中・C弱」という**3セル上の分布**でした。実物の温度場は片側加熱で少し複雑なので、1本では足りず**数本のモード**が要ります。ただしやることは全く同じ：**20,696セル × 121時刻のスナップショット行列を SVD すると、モード $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$ が出ます。**

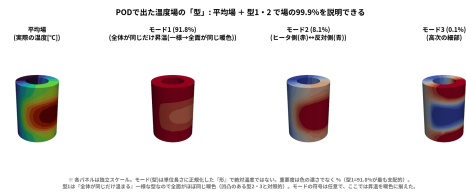
ここで大事ななのは、**各モード φ_k は「1枚の空間分布（円筒のどこがどれだけ動くかの地図）」**だということ。小例の $a=(a_A, a_B, a_C)$ を、3セルから20,696セルへ拡張したものです。そして温度場は「平均場 + モード分布の足し合わせ」で表せます：

$$\hat{u}(t) = \bar{u} + a_1(t) \varphi_1 + a_2(t) \varphi_2 + \dots$$

（ φ_k = 時間によらない空間の型、 $a_k(t)$ = その型が時刻ごとにどれだけ混ざるか）。

5-1. 各モードの分布を読む

下の図が、実際に出た **平均場と上位3モードの空間分布** です：



PODで出た温度場のモード

各パネルの色は「そのモードが円筒のどこで正／負か」を表します。読み方：

- **平均場**：定常的な下地の温度分布（ヒータ側が高い、実際の℃）。ここからの**変動**をモードが表す。
- **モード1 (91.8%)**：ほぼ**一様な型**＝「全体が同じだけ昇温する」分布（全面がほぼ同色）。小例の「全セルが一斉に上下する」に対応。**最も支配的。**
- **モード2 (8.1%)**：ヒータ側が+・反対側が-の偏り分布＝片側加熱の**非対称**を表す型。
- **モード3 (0.1%)**：さらに細かい残り（上下・角度方向の微調整）。ほとんど効かない。

つまり「モードを分解した」結果は、“一様昇温”+“ヒータ側/反対側の偏り”+“微細な残り” という 分布の重ね合わせに温度場を分けた、ということです。

コラム：モードの意味は”後付け”／事前にわかる？

モードは あらかじめ意味を決めて作るものではなく、データ（SVD）から自動で出てくる ものです。並び順は必ず エネルギー（変動の大きさ）の大きい順：モード1＝一番大きい変動の型、モード2＝それを除いた残りで最大（モード1と直交）、…という具合。「一様昇温」「片側の偏り」という 物理的な意味は、出てきた分布を見て人間が後から解釈 したものです。SVDはヒータの存在も物理も知らず、ただ「分散が最大の直交方向」を順に拾っただけ。物理がたまたま解釈しやすい形にしてくれている、という順序です。

事前に確定はできません（＝データ駆動）。CFDを回してスナップショットをSVDして初めて、分布の形も エネルギー比（91.8 / 8.1 / 0.1%）も決まります。ただし 対称性・物理から”顔ぶれ”の見当はつきます：片側加熱の対称な物体なら、経験的に「①全体昇温 → ②ヒータ側と反対側のdipole（偏り）→ ③高次の細かい模様」となりがちで、今回もそのとおりでした。なお モードの符号は任意（ φ と $-\varphi$ は同じ意味）で、エネルギーが近い2モードは 順番が入れ替わる こともあります。加熱位置や境界条件が変われば モードも変わる（その問題固有）。

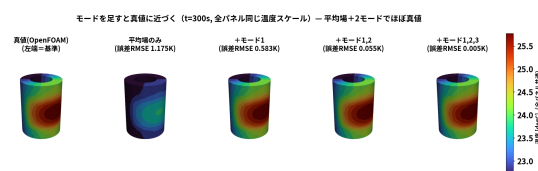
5-2. エネルギー — どのモードが何割を説明するか

各モードの エネルギー比 は「場の変動のうち、その型が何割を説明するか」（小例では1モードで100%でした）：

モード	エネルギー比	累積
モード1	91.81%	91.81%
モード2	8.08%	99.89%
モード3	0.11%	99.996%

2モードで99.9% ＝ 温度場は実質2自由度（一様昇温+片側の偏り）でほぼ説明しきれ。だから 数点の代表点でROMを組めば十分 ＝ §4のQ-DEIMで少数点を選ぶ根拠になります。

5-3. モードを足すほど真値に近づく



モードを足すと真値に近づく

平均場のみ（誤差1.175K）→ +モード1（0.583K）→ +モード1,2（0.055K）→ +モード1,2,3（0.005K）。モードを1つ足すごとに桁で誤差が縮む＝PODが効率よく場を捉えている証拠。

5-4. 5点から温度分布を復元する — 遠いセルも「モード経由」で決まる

データ同化が**5点の温度**を出したら、そこから**全20,696セルの温度分布**を復元できます（gappy-POD）。手順は2段:

1. 5点の測定値からモードの混ぜ具合を解く：

$a = U_{\{5,P\}^{-1}} (T_{\{5\}} - \bar{u}_{\{5\}})$ （ $U_{\{5,P\}}$ = 5点でのモード値の 5×5 行列）

2. 全セルを復元：

$\hat{T}_i = \bar{u}_i + \sum_k a_k \varphi_{k,i}$
 （各セルは **自分のモード値** $\varphi_{k,i}$ を使う）

選択行列から復元式まで省略せずに書く

T_r は同化後の5代表点温度（全5点の直接測定値ではありません）。全場を $T_{\text{full}} \approx \bar{u} + \Phi a$ と表すと、

$$T_r = P T_{\text{full}} \approx P \bar{u} + P \Phi a.$$

平均を引いて

$$(P \Phi) a = T_r - P \bar{u}$$

を解き、全場の式へ戻すと、

$$a = (P \Phi)^+ (T_r - P \bar{u}), \quad \hat{T}_{\text{full}} = \bar{u} + \Phi (P \Phi)^+ (T_r - P \bar{u}).$$

$P \Phi$

は 5×5 。フルランクなら逆行列と疑似逆行列は一致します。一般には、選んだ点での残差二乗和を最小にする係数を疑似逆行列で求めます。観測点数不

足やモード外の温度変化があれば、全場を一意・正確に復元できるとは限りません。

「gappy」は全場の一部にしか値がない状態を指します。この処理は距離補間ではなく、学習した空間モードによる復元です。

この式の読み方 — 「モードの割合」で各点の温度が決まる

各時刻のモード係数 a_k が、固定したモードをどれだけ足すかを決めます。係数は負にもなり、合計1の割合ではありません。式の2つの部品は役割がはっきり違います:

- $a_k(t)$ … **モードの割合（混ぜ具合）**。時刻ごとに1組の数（ $a_1, a_2, \dots$ ）で、**全セルで共通**。5点の測定から決まる。
- $\varphi_{k,i}$ … **そのセルがモード k をどれだけ受け取るか**（＝セルの指紋）。POD で1度だけ決まり、**時間によらず固定**。

だから各セルの温度は「**下地 $\bar{u}_i$ + (全体の割合 a_k) × (そのセルの受け取り $\varphi_{k,i})$ の合計**」。例えるなら **ミキシングボード**：モードが1本ずつのスライダー（空間パターン）で、 a_k がその上げ幅。5点で「今どのスライダーがどれだけ上がっているか」を読み取れば、あとは各セルが自分の感度でその音を受け取るだけです。

1セルで確認（上のCで、割合が $a=(1, 0.5)$ のとき）：

$$\hat{T}_C = \bar{u}_C + a_1 \varphi_{1,C} + a_2 \varphi_{2,C} = 20.75 + 1 \times 0.3 + 0.5 \times 0.7 = 21.4.$$

もし別の時刻で割合が $a=(2, 0.3)$ に変われば、**同じCでも**

$$\hat{T}_C = 20.75 + 2 \times 0.3 + 0.3 \times 0.7 = 21.56$$

と変わります。つまり **温度の時間変化は「割合 $a(t)$ の変化」で表される**（下地とモードの形は固定、動くのは割合だけ）。そして **全セルが同じ a を共有するから**、5点で a さえ決めれば、残り全部が決まる——これが「5点から分布を作る」の芯です。

ここが肝心：遠いセルは「近くの5点からの距離で内挿」しているのではありません。5点で決めた係数 a を、そのセル **自身のモード指紋 $\varphi_{k,i}$** に掛けて計算します。だから「5点から遠い反対側のセル」も、モードの形を通じてちゃんと値が決まります。

具体例（2モードで確認）：3セル
A,B,C、平均 $\bar{u}=(23, 21.5, 20.75)$ 、モード

$$\varphi_1 = (0.8, 0.5, 0.3), \quad \varphi_2 = (0.1, -0.6, 0.7).$$

真の混ぜ具合を $a=(1, 0.5)$ とすると、
真の温度は $u = \bar{u} + a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 =$

$$u_A = 23.85, \quad u_B = 21.7, \quad u_C = 21.4.$$

いま **A・Bだけ測り、Cは遠くて測らない**とします。選点行列と測定値は

$$U_{2,P} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.5 & -0.6 \end{pmatrix}, \quad u_P - \bar{u}_P = \begin{pmatrix} 23.85 - 23 \\ 21.7 - 21.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix}.$$

逆行列（

$\det = 0.8 \cdot (-0.6) - 0.1 \cdot 0.5 = -0.53$ ）を掛けて混ぜ具合を復元：

$$a = U_{2,P}^{-1} \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-0.53} \begin{pmatrix} -0.6 & -0.1 \\ -0.5 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-0.53} \begin{pmatrix} -0.53 \\ -0.265 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}.$$

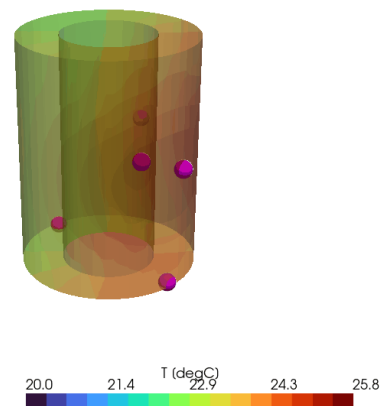
この $a=(1, 0.5)$ を、一度も測っていないCの指紋 $\varphi_{\cdot,C}=(0.3, 0.7)$ に掛けると：

$$\hat{T}_C = \bar{u}_C + a_1 \varphi_{1,C} + a_2 \varphi_{2,C} = 20.75 + 1 \times 0.3 + 0.5 \times 0.7 = 21.4 = u_C.$$

遠いCが、測らずにピタリ復元できました。 距離で内挿したのではなく、「5点で決めた $a \times C$ のモード値」で決まっている——これが「5点から分布を作る」の正体です。

動く絵で見ると（各時刻でROMの5点温度から全場を復元）：

t = 304 s (cooling (heater OFF))
5 sensors -> full field (POD)



5点→全温度場の復元アニメ

マゼンタの球＝復元に使う5点（温度コンタは半透明で内部の点も見える）。各時刻でROMが出す5点温度からモード係数 $a(t)$ を解き、全20,696セルを復元。ヒータ側が熱く反対側が冷たい分布が、加熱→（300秒でOFF）→冷却と動く。5点しか使っていないのに、面全体の温度分布が出るのがPODの効きどころです。

6. 選んだ5点で ROM を組み、校正する

6-1. 一般化した集中定数モデル

ノードは §4 で選んだ5点そのもの（P0～P4）。その各ノード i について、次の1本を立てます（ $i=0,1,2,3,4$ の5本の連立式）：

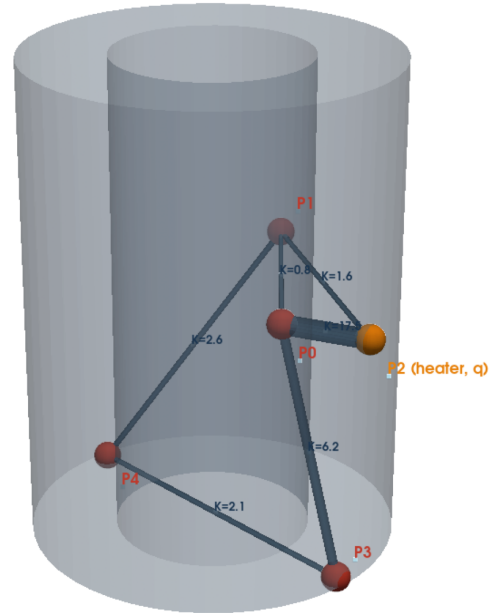
$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_{j \neq i} K_{ij}(T_j - T_i) + q_i(t) - h(T_i - T_{\text{air}}).$$

右辺は左から「他ノードからの熱流入」「発熱」「空気への放熱」の3項です。

- C_i … ノード i の熱容量 [J/K]
- K_{ij} … ノード i, j 間コンダクタンス [W/K]（対称・全点对、5点なら10本）
- q_i … 発熱。ヒータ最近傍ノード P2 だけに投入（他は $q_i=0$ ）
- h … 放熱係数 [W/K]

「どのノードの式か」を3Dで示すと（ParaView風）：

ROMのノード=POD+Q-DEIM選定5点。各ノードで集中定数の式を解く
辺の太さ=コンダクタンス K_{ij} （P0-P2が最強）。オレンジ=ヒータ発熱ノードP2に q を投入



ノード＝POD＋Q-DEIM選定5点。各辺の太さが校正で決まったコンダクタンス K_{ij} で、P0-P2 が最強（ $K = 17.5 \text{ W/K}$ ）＝ヒータ側どうしが強く熱をやり取りする。オレンジのP2がヒータ発熱ノード（ q を投入）、そこから P0→P3→…と全ノードへ熱が伝わる。底面 P3・P4 は弱い結合で、冷えやすい末端。

各ノードの熱容量 C_i ・結合 K_{ij} ・放熱 h は次の6-2で実データに合わせて決めます。行列形にすると線形システムになり、RK4 で一括前進積分できます（これが約31msの正体）。

1D-CAEとの関係：この「熱容量ノードをコンダクタンスで結び、発熱と放熱を付けた熱RC回路」は、まさに 1D-CAE（Modelica/Simulink や熱回路網法）でやる 集中定数モデル と同じ枠組みです。違いは2点だけ：教科書的な1D-CAEがノードを勘で置き、係数を幾何の公式（例 $K = kA/L$, $C = \rho cV$ ）で決めるのに

対し、ここでは ノードを POD+Q-DEIM でデータから選び、係数を3D連成解析にフィットします。つまり“点も係数もデータ駆動の1D-CAE”です。

6-2. 係数 K_{ij} はどう決める？ — 幾何でなく校正（最小二乗）

K_{ij} は公式 $K = kA/L$ では計算しません。「5点のROM温度履歴が、OpenFOAMの5点温度履歴に一致するように」未知パラメータをまとめて逆算（同定）します。未知は

$$\theta = [\underbrace{C_1, \dots, C_5}_5, \underbrace{K_{12}, K_{13}, \dots, K_{45}}_{10}, \underbrace{h}_{1}],$$

の合計16個。

ROMを θ で前進積分して5点温度 $T_{\text{p}}^{\text{ROM}}(t; \theta)$ を作り、OpenFOAM の $T_{\text{p}}^{\text{OF}}(t)$ との差を最小化します（ $C, K, h \geq 0$ の範囲制約つき、

`scipy.optimize.least_squares`）：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{p=1}^5 \sum_{t=1}^N (T_p^{\text{ROM}}(t; \theta) - T_p^{\text{OF}}(t))^2.$$

実際のコードはこれだけです（`run/build_calibrate_rom.py` の要点）：

```
from scipy.optimize import least_squares
import numpy as np

# Yobs : OpenFOAMの5点温度履歴 (nt,5) ← 校正の目標

# ts : 時刻列, DT: 内部刻み, heat_node: 発熱を入れるノード(=P2)

def forward(theta):
    """θ=[C(5), K上三角(10), h(1)] でROMを前進積分し、
    5点温度履歴を返す。"""
    C = theta[:5]
    K = tri_to_matrix(theta[5:15], 5)
    # 10個 → 対称5x5コンダクタンス行列
    h = theta[15]
    T = np.full(5, T_air); Y = [T.copy()]
    for a, b in zip(ts[:-1], ts[1:]): # 各区間
        # RK4 で前進
        T = integrate_rom(T, C, K, h, q=1.0,
            heat_node=heat_node, t0=a, t1=b, dt=DT)
        Y.append(T.copy())
    return np.array(Y) # (nt, 5)

def resid(theta):
    return (forward(theta) - Yobs).ravel() # OpenFOAMとの差（残差ベクトル）

x0 = np.r_[np.full(5, 120.0), np.full(10, 1.5), 0.3] # 初期推定 [C, K, h]
lb = np.r_[np.full(5, 1.0), np.full(10, 1e-4), 1e-4] # 下限（すべて≥0）
ub = np.r_[np.full(5, 5000.0), np.full(10, 200.0), 50.0] # 上限

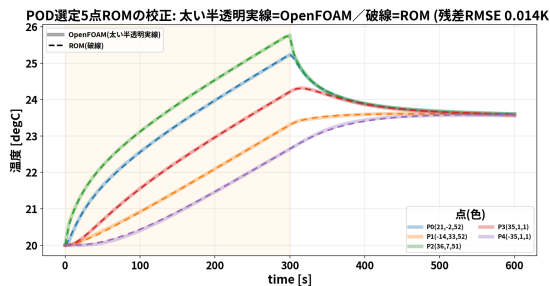
sol = least_squares(resid, x0, bounds=(lb, ub)) # ← 16個をまとめて同定
C, K, h = sol.x[:5], tri_to_matrix(sol.x[5:15], 5), sol.x[15]
```

やっていることは「 θ を少しずつ変えて `forward` の出力を OpenFOAM に近づける」だけ。`least_squares` が残差の二乗和を最小にする θ を自動で探します（16個の未知を一括同定）。

`Yobs` の正体=OpenFOAM の結果です。実際には

```
ts, C_all, X = load_snapshots() #
OpenFOAMの各時刻 solid/T を読む (20696×121)
Yobs = X[cells, :].T # そのう
ちQ-DEIM選定5点の温度履歴だけ抜き出す
```

のように、`load_snapshots()` がCHT結果を読み込み、5点ぶんを取り出したものが校正の目標。OpenFOAMの結果は①POD+Q-DEIM(点選び)と②この校正の両方の材料になっています——これが「オフラインでCFDが必須」 (§1-1) の正体です。



POD選定5点ROMの校正結果

太い半透明線=OpenFOAM、破線=POD選定5点ROM。ほぼ完全に重なる (残差 RMSE 0.014 K)。

同定された K_{ij} (W/K) は、幾何でなく **3Dの伝熱がそう振る舞うように** 決まります:

結合	K_{ij}	意味
P0-P2	17.5	ヒータ側どうし=最強
P0-P3	6.2	ヒータ側の縦方向
P1-P4, P3-P4	2.6, 2.1	反対側・底面
P1-P2	1.6	中央どうし
その他	≈0	弱く、実質つながっていない

P0-P2 が突出=ヒータ近傍の強い熱交換を反映。“つながりの強さ”がデータから浮かび上がるのが、勘で組む1D-CAEとの違いです。

- 当てはめ残差 **RMSE = 0.014 K** (OpenFOAMをほぼ完全に再現)
- 全熱容量 $\sum C_i = 1211 \text{ J/K}$ は、鋼2.49 kg の $\rho c_p V \approx 1195 \text{ J/K}$ とほぼ一致 (数字合わせでなく **物理的にも妥当**。フィットなのに物理量として筋が通る)

7. 温度が求まったら — 実形状にマッピングして FrontISTR で変位を出す

ROM+データ同化で温度が求まっても、本当に知りたいのは **変位 (熱膨張・反り)** です。温度→変位は `blog_001` と同じ `FrontISTR` ですが、ここでは「**温度をどう実形状へ渡すか**」を数式で押さえます。

7-1. 温度を実形状 (FEMメッシュ) ヘマッピング — 逆距離加重

ここからは空間の移し替えです。 5点→全セルの復元は §5の `gappy-POD` で済んでいます。その後、CFDセルとFEM節点の位置の違いを補間します。以下はIDWの説明で、すべての図が同じ補間実装という意味ではありません。例えば未観測C/Dの検証スクリプトは最近傍セルを使います。各図の再現スクリプトで確認してください。

CFD（またはPOD復元）の温度はセル中心 x_c の値。いっぽう FrontISTR が要るのは節点 x_p の温度です。そこで各節点に、近い k 個のセルから 逆距離加重（IDW）で内挿します：

$$T_p = \frac{\sum_{c \in N_k(p)} w_{pc} T_c}{\sum_{c \in N_k(p)} w_{pc}}, \quad w_{pc} = \frac{1}{\|x_p - x_c\|}.$$

近いセルほど重み w_{pc} が大きい、という素直な加重平均です（節点がセル中心と一致したらそのセル値をそのまま採用）。 $N_k(p)$ は節点 p に近い k 個のセル。これで 温度分布が実物形状の節点に乗ります。

具体例（ $k=3$ ）：ある節点 p の近くに3つのセルがあり、距離が $d_1 = 1, d_2 = 2, d_3 = 4$ mm、温度が $T_1=25, T_2=23, T_3=21$ °C だっただとします。まず重みは距離の逆数（近いほど大きい／半分の距離なら2倍の重み）：

$$w_1 = \frac{1}{d_1} = 1, \quad w_2 = \frac{1}{d_2} = 0.5, \quad w_3 = \frac{1}{d_3} = 0.25.$$

これを式に入れて、分子（重み付き和）と分母（重みの和）を計算すると：

$$T_p = \frac{w_1 T_1 + w_2 T_2 + w_3 T_3}{w_1 + w_2 + w_3} = \frac{1 \times 25 + 0.5 \times 23 + 0.25 \times 21}{1 + 0.5 + 0.25} = \frac{41.75}{1.75} \approx 23.9.$$

つまり $T_p \approx 23.9$ °C。一番近いセル（25°C、重み1）に最も引っ張られ、遠いセルほど効きが弱いのが数字で見えます。もし節点がどれかのセルに重なると（ $d \rightarrow 0$ ）その重みが無

限大になり、そのセル値がそのまま採用されます（＝最近傍フォールバック）。

次のFEM式に出てくる記号

ε_{th} は熱ひずみ、 $\mathbf{I}$ は3×3単位テンソル、 Ω_e は要素eの領域、 dV は体積積分の微小体積です。 B は節点変位からひずみを作る行列、 D はひずみから応力を作る弾性行列、 f_{th} は等価熱荷重[N]、 K_s は構造剛性[N/m]です。このBはOIの誤差共分散ではなく、このDはPODモード変位応答でもありません。テンソルの熱ひずみを実装の

Voigt表記に直すと、 $\alpha \Delta T$ $T(1,1,1,0,0,0)^T$ です。後半3成分はせん断ひずみです。

7-2. 熱ひずみ → 節点荷重 → つり合い（熱弾性FEM）

ここは FrontISTR が内部でやることです。私たちが渡すのは §7-1 の 節点温度と材料定数（ E, ν, α, T_{ref} ）・底面固定の拘束だけ。以下は「その黒箱の中で何が起きているか」の説明で、自分でコードを書くわけではありません（返ってくるのは節点変位 u ）。

節点温度が入ると、各要素に 熱ひずみ（等方・線膨張）が生じます：

$$\varepsilon_{th} = \alpha (T - T_{ref}) \mathbf{I}.$$

これは「温めると各要素がこれだけ伸びたい」という量。FrontISTR はこれを 等価節点熱荷重 に変換し、

$$f_{th} = \sum_e \int_{\Omega_e} B^T D \varepsilon_{th} dV$$

(B = ひずみ-変位行列、 D = 弾性行列)、**底面固定**の拘束のもとで線形弾性のつり合いを解きます:

$$K_s u = f_{th}$$

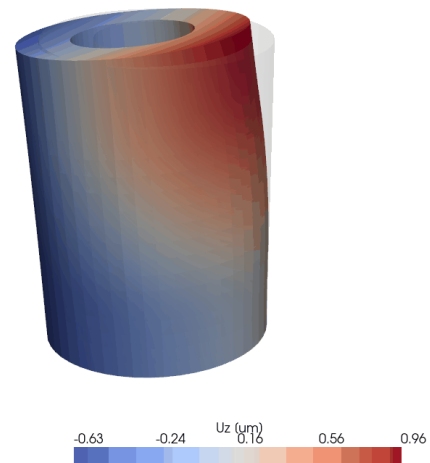
得られる $u=(u_x, u_y, u_z)$ が各節点の変位です。要するに 「**伸びたい量 $\alpha\Delta T$ を集めて、つながりと拘束の中でつり合わせると変位が出る**」。片側だけ熱いと伸びに差が出て、円筒が反ります。

7-3. 変形アニメーション

表示の条件: run/

make_temp_to_disp_figs.pyは、保存した1つのFrontISTR変位形状をA-O時系列の振幅で拡大縮小して動画にしています。色も元の変位場を使用します。各フレームでFrontISTRを解き直した変形時刻歴ではなく、反りの変化を説明する模式アニメーションです。定量的な時刻歴は次節のグラフで確認します。

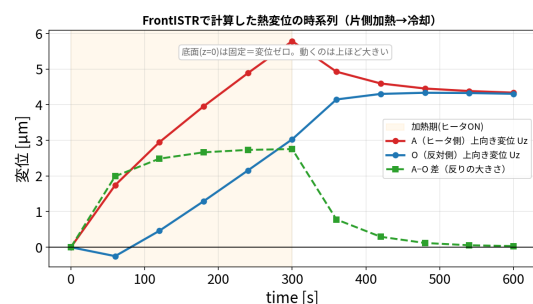
t = 308 s (cooling (heater OFF))
deformation x6000



熱変形のアニメーション

色 = U_z 、形 = FrontISTRの節点変位 (見やすさのため x6000 誇張)。加熱でヒータ側 (赤 = 上へ) が伸び、反対側 (青) と差がついて **反る**。300秒でヒータOFF → 全体が均されて反りが戻る。半透明の灰 = 元形状。

7-4. 変位の時系列グラフ

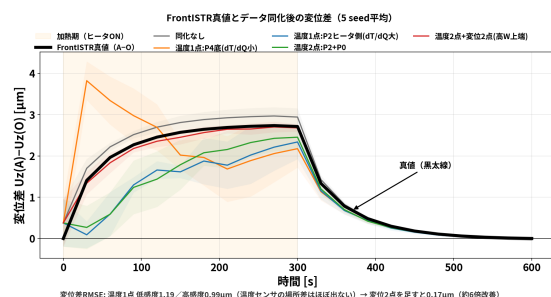


FrontISTR真値の変位時系列

上面2点の上向き変位 U_z 。A (ヒータ側) が先に伸び、O (反対側) は遅れて追う。A-O差 (緑) = 反りは加熱中に増えてピーク約2.8 μm 、ヒータ

OFF後は温度が均されて差が消える。
底面(z=0)は固定なので変位ゼロ、動くのは上ほど大きい。

同化の精度を確認するときは、同じ量に **ROM真値温度をFrontISTRの変位写像へ通した参照値を黒太線で重ね**ます。次の図は 真値（黒）と、温度だけ／温度＋変位を観測したデータ同化後の推定値（色線）を同じ $U_z(A)-U_z(O)$ で比較したものです。薄い帯は5 seedのばらつきです。図内に「FrontISTR真値」とある場合も、この比較の真値はROM温度からFrontISTRのモード応答を用いて計算したものを指します。



ROM真値とデータ同化後温度から求めた変位差

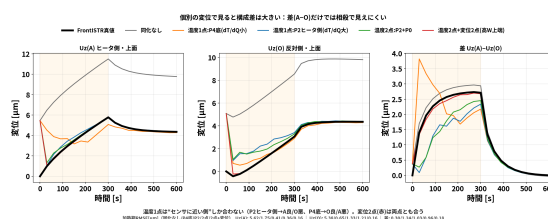
黒太線はROM真値から同じ変位写像で計算した参照値。独立したOpenFOAM温度履歴を毎時刻FrontISTRで解析した真値ではありません。赤（温度2点＋変位2点）は真値に最も近く、温度観測だけ（緑）は変位差に誤差が残る。これは変位を状態変数として直接積分した結果ではな

く、同化後温度をgappy-PODで全場へ戻し、その温度をFrontISTRの熱弾性写像へ通して得た推定値です。

この図の正直な読み：変位差RMSEで比べると、温度センサの場所（低感度1.19 vs 高感度0.99 μm）や数（2点で0.93 μm）の差はわずかです。桁で効くのは変位観測の追加（0.17 μm＝約6倍改善）。これは「Q/hへの温度感度が空間的にほぼ一様」という直接感度の結果とも整合します。これは今回の配置・ノイズ・モデルでの結果です。**一般に温度センサの場所より数が重要だと結論することはできません。**

（なお温度そのもののRMSEでは高感度0.62 vs 低感度1.04 Kと約1.7倍の差があり、場所の効きは評価量に依存します。）

さらに大事な注意 — 「差」だけで評価してはいけない。個別の $U_z(A)$ ・ $U_z(O)$ も見ると：

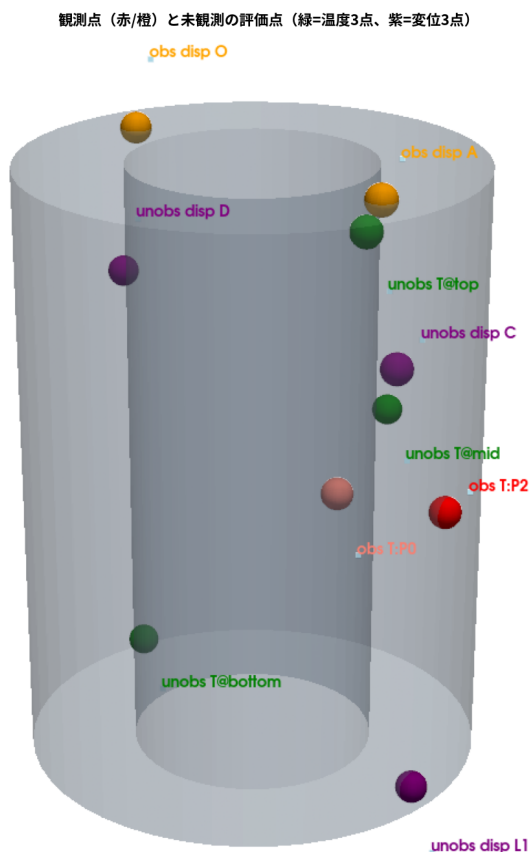


個別の $U_z(A)/U_z(O)$ と差の比較

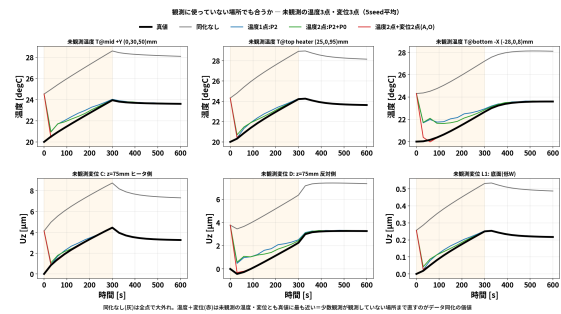
「差」には罫があります。同化なし（灰）は個別には10μm級で大外れなのに、差のRMSEは0.30μmと最小級（A・Oが同じ方向に外れて相殺されるため）。個別で見ると、**温度1点は「センサに近い側」しか合いません**（P2ヒータ側→A良0.41／O悪

1.33 μ m、P4底→O良0.65/A悪
1.75 μ m)。変位2点（赤）だけが両点
とも0.16 μ mで合う。→教訓：変位を
合わせたい場所には変位観測を置く。
そして評価は差だけでなく個別の変位
でも行う。

仕上げに、まったく別の未観測点でも
確認します。観測点（赤/橙）から離
れた 未観測の温度3点（緑）と変位3
点（紫）の位置はこちら：



この6か所すべてで、真値と各構成を
時系列比較すると：



未観測の温度3点・変位3点の時系列

同化なし（灰）は6点すべてで大外
れ。同化した構成は観測していない場
所でも真値に沿い、温度+変位
（赤）が最も近い（特に底面側の温度
と z=75mm 反対側の変位の立ち上が
り）。少数の観測が、観測していな
い場所まで直す——これがデータ同化
+POD復元の価値です。

凡例の「高感度／低感度」の意味：ここで
の感度は 発熱量への温度感度 $\partial T / \partial Q$ です
（ $q \setminus \mathrm{scale}$ を1.0→1.1に振った
有限差分、加熱ピーク $t = 300 \text{ s}$ で評
価）。高感度 = $\partial T / \partial Q$ 最大のP2（ヒータ
側）、低感度 = 最小のP4（反対側）、温
度2点(高感度) = 上位2ノード（P2とP0）。
上の観測点図（sensor_positions）の色付
けと同じ量です。なお 変位センサ選びに
使う熱感度 $W = K_s^{-1} H_T$ （温度→変
位）とは別物なので注意（温度センサは
 $\partial T / \partial Q$ 、変位センサは W で選ぶ、と
いう役割分担）。

実務では、この温度→変位を毎回
FrontISTRで解く代わりに、線形化した感
度 $W = K_s^{-1} H_T$ (blog_002 §4) で 温
度から直接変位を出せます。 W は多数の
温度入力に対する線形応答です。剛性行列
の分解を再利用できますが、単一の熱荷重

を1回解くだけで全Wが得られるわけではありません。POD版では必要なモード応答だけを事前に計算します。

8. まだ分かっていないこと — 代表点選択の未解決問題

ここまで「PODでモード→Q-DEIMで代表点→ROM校正」ときれいに流れましたが、**代表点の選び方には、実はまだ分かっていないことが残っています**。正直に書いておきます。

1. 何点必要か（ γ の決め方）が「同化」目線では未説明。本記事はエネルギー基準（2モードで99.9%→5点）で決めましたが、これは場の復元の基準です。
「データ同化の性能にとって最適な点数」は別問題で、センサ数を1～5点と変えたときの精度カーブの系統検証はこれからです。

2. Q-DEIM点は「復元に良い点」であって「推定に最適な点」の保証はない。Q-DEIMは行列式最大化の貪欲近似で、大域最適の保証がそもそもありません。さらに、推定したい量が変わると最適配置も変わります。実際、本リポジトリの実験では温度場推定なら「散らした」配置がQ-DEIM点と同程度、 $Q \cdot h$ 推定では温度センサの場所はほぼ効かない（感度が空間的にほぼ一様）という結果でした。

「Q-DEIMで選んだ＝観測もそこが最良」ではないのです。

3. 訓練条件への依存が未検証。代表点は訓練スナップショット（片側15W加熱・0-600秒）から選ばれています。**加熱位置や条件が変わったときに同じ5点で良いかは確かめていません**（ROMの外挿問題と同根）。

4. 選ばれた点の物理的解釈は後付け。「底面P3/P4が選ばれたのは場を広くカバーするため」という説明は、出てきた結果を見ての解釈です。また校正された C_i , $K_{\{ij\}}$ も「その5点で温度履歴に最良フィット」という意味しかなく、一意性（別のパラメータ組でも同じ温度になる可能性）や物理的同定性は保証されていません（ $\sum C_i$ が実物の熱容量とほぼ一致した、という傍証があるだけです）。

5. 実機の設置制約を考えていない。実機ではセンサを置けない場所（内部・回転部など）があります。**設置可能な領域に制限した上での選点**（制約付きQ-DEIM）は未実装です。

まとめると、「代表点＝ROMの状態を進める点」としては実証済み（残差0.014K）ですが、「観測点としての最適性」「点数」「条件変化への頑健性」は開いた問題です。これらはその

まま、学会発表（計算力学：推定対象依存の観測配置）の研究課題になっています。

9. まとめ — この記事でやったこと

1. EnKFは実ソルバだと重い → 予報モデルを軽い ROM に置き換える（単一ROMの前進積分が約 31ms）。
2. 代表点は勘でなく POD+Q-DEIM でデータから選ぶ。
 - POD：スナップショット行列を SVD して場の「型」とエネルギーを抽出（ $\mathbf{X}^{\mathbf{T}} \mathbf{\varphi} = \mathbf{\Lambda} \mathbf{\varphi}$ ）。
 - Q-DEIM：モード行列に列枢軸 QR をかけ、場を最もよく復元できる点を選定。
3. 小さな行列の手計算で、ランク1なら1点測るだけで場が完全復元できることを確認した（ $\hat{u} = \bar{u} + U_r a$ ）。
4. 実データでは 2モードで99.9%、選んだ5点ROMは 残差0.014K で OpenFOAM を再現。
5. 温度が求まったら IDWで実形状へマッピング → 熱ひずみ $\alpha \Delta T \rightarrow \kappa$ $\mathbf{s} \mathbf{u} = \mathbf{f} \mathbf{\theta}$ で変位（反り）が出る（§7）。

この軽い ROM の上で、OI (blog_002) と EnKF (blog_003) を回すと、温度場・発熱量 Q ・放熱係数 h を少数観測から高速に推定でき、さらに 温度→変位 まで通して「反り」を評価できます。「軽い予報モデル」と「賢い観測点」の2本柱がそろいました。

ただし忘れてはいけない点：ROMは OpenFOAMを 本番ループでだけ置き換えるもの（§1-1）。モードも点も係数も CFDの結果から作った”蒸留物”で、CFDは オフラインで1回必ず要ります。そして 訓練が覆った範囲でしか正しくない（形状・条件が大きく変われば作り直し）。「高価なCFDを一度払って、安価なリアルタイムを得る」という前払い構造だ、と理解しておくのが大切です。

参考（元になった実装・詳細）

- POD/Q-DEIM の数式と手続き：
01_pod_qdeim_algorithm.md
- 代表点選定：run/
select_points_qdeim.py
- ROM構築・校正：run/
build_calibrate_rom.py, dacore/
rom_general.py
- この上でのデータ同化：
blog_002_oi_data_assimilation.
md,

```
blog_003_ensemble_kalman_filt  
r.md
```